

1. Para cada uma das experiências aleatórias abaixo indicadas, identifique o espaço amostral, dê exemplos de acontecimentos (pelo menos um elementar e um composto, que não seja o universal) e identifique os correspondentes subconjuntos do espaço amostral. Calcule ainda a probabilidade de cada um dos acontecimentos que indicou.

- (a) Lançamento de uma moeda equilibrada duas vezes consecutivas;
- (b) Lançamento de uma moeda seguido do lançamento de um dado, ambos equilibrados;
- (c) Lançamento de um dado equilibrado três vezes consecutivas.

Para cada uma das experiências aleatórias dê ainda exemplos de dois acontecimentos disjuntos (ambos diferentes de $\emptyset$).

2. Considere a experiência aleatória que consiste em lançar um dado viciado em que a probabilidade de sair face i é o dobro da probabilidade de sair a face $i - 1$, $i = 2, \dots, 6$. Seja A o acontecimento “saiu uma face par”, B o acontecimento “saiu uma face com um número múltiplo de 3” e C o acontecimento “saiu uma face ímpar”.

- (a) Identifique o espaço amostral desta experiência e determine a probabilidade de cada um dos acontecimentos elementares.
- (b) Pode usar a probabilidade de Laplace para o cálculo de probabilidades de acontecimentos decorrentes desta experiência? Justifique.
- (c) Identifique os subconjuntos do espaço amostral correspondentes aos acontecimentos A , B , $\overline{B}$, C , $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B \equiv A \cap \overline{B}$, $A \cup B \cup C$ e determine as respetivas probabilidades. Obs.: $\overline{B}$ denota o complementar de B , i.e., $\overline{B} = \{\omega \in \Omega : \omega \notin B\}$. É o subconjunto de Ω formado pelos elementos que não pertencem a B .

3. Considere a experiência aleatória que consiste em extrair, ao acaso e sem reposição, 3 bolas de uma caixa que contém 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas.

- (a) Identifique os acontecimentos:
 - i. “todas as bolas extraídas são brancas”;
 - ii. “não saiu qualquer bola vermelha”;
 - iii. “saiu pelo menos uma bola vermelha”;
 - iv. “saíram no máximo duas bolas brancas”.

- (b) Considere os seguintes acontecimentos:

- A: “a primeira bola extraída é branca”;
- B: “a segunda bola extraída é branca”;
- C: “a terceira bola extraída é branca”.

Escreva os acontecimentos abaixo indicados usando operações entre A, B e C:

- i. D: “as duas primeiras bolas são brancas”;
- ii. E: “as duas últimas bolas são brancas”;
- iii. F: “saiu pelo menos uma bola branca”;
- iv. G: “não saiu qualquer bola branca”;
- v. H: “saiu uma e uma só bola branca”.

4. Durante um surto epidémico, 20% da população de uma cidade contraiu a doença em causa. Um ano mais tarde, há um novo surto epidémico, com a mesma incidência de 20%, e verificou-se que 8% da população da cidade contraiu a doença em ambos os surtos. Escolheu-se um indivíduo ao acaso nesta população. Qual a probabilidade de o indivíduo:
- (a) ter contraído a doença em pelo menos um dos surtos?
 - (b) nunca ter contraído a doença?
 - (c) ter contraído a doença apenas no segundo surto?
 - (d) ter contraído a doença em apenas um dos surtos?
5. São conhecidas as seguintes percentagens relativas à utilização (ou não) de três medicamentos distintos, A, B e C, recomendados para o tratamento de uma doença numa certa população:

10%	toma A;	40%	toma B;	20%	toma C;
5%	toma A e B;	4%	toma A e C;	15%	toma B e C;
2.5%	toma A, B e C.				

Determine a probabilidade de um indivíduo, escolhido ao acaso nesta população,

- (a) tomar pelo menos um dos três medicamentos;
 - (b) não tomar qualquer medicamento;
 - (c) tomar os medicamentos A e B, mas não tomar o medicamento C;
 - (d) tomar exatamente dois dos três medicamentos;
 - (e) tomar apenas o medicamento A;
 - (f) tomar um e um só dos 3 medicamentos.
6. Numa dada população, certa doença está presente sob a forma grave em 5% dos indivíduos, sob a forma moderada em 10% e ausente nos restantes 85%. Um exame clínico dá resultado positivo (i.e., diz que o indivíduo tem a doença) em 90% dos casos graves, em 70% dos casos moderados e em 10% dos casos saudáveis. Um indivíduo é escolhido ao acaso na população e é submetido a este exame.
- (a) Qual a probabilidade de o seu exame dar positivo?
 - (b) Se o resultado do exame for positivo, qual a probabilidade de ele ter a doença?
 - (c) Se o resultado do exame for negativo, qual a probabilidade de ele ter a doença?
7. Uma determinada caixa automática da UM está 10% das vezes fora de serviço. Mesmo quando está em serviço, nem todas as opções estão disponíveis. Em particular sabe-se que, quando a caixa está em serviço, em 20% das vezes não é possível consultar o saldo. Suponha que um aluno da UM, escolhido ao acaso, vai utilizar esta caixa automática.
- (a) Determine a probabilidade de ele conseguir consultar o saldo.
 - (b) Sabendo que ele não conseguiu consultar o saldo, qual a probabilidade de a caixa estar fora de serviço?
 - (c) Os acontecimentos “aluno não conseguiu consultar o saldo” e “o aluno encontrou a máquina fora de serviço” são independentes?

8. Retiro uma carta de um baralho com 52 cartas. Os acontecimentos “a carta é um 7” e “a carta é uma espada” são independentes? Os acontecimentos “a carta é de copas” e “a carta é um ás” são independentes? E se o baralho não contém o 7 de copas (e portanto tem apenas 51 cartas)?
9. Considere a experiência que consiste em lançar um dado equilibrado duas vezes consecutivas.
- (a) Diga se os seguintes 3 acontecimentos, A , B e C , são independentes:
- A : “saiu face par no primeiro lançamento”,
 B : “saiu face ímpar no segundo lançamento”,
 C : “a soma das faces obtidas é um número par”,
- (b) Seja $n \geq 3$. Diga, justificando, se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa: “Se n acontecimentos são independentes 2 a 2 então os n acontecimentos são independentes.”
10. No tratamento de uma doença, um médico receita aos doentes pelo menos um de dois medicamentos A e B . Em 70% dos casos o médico receita o medicamento A e receita o medicamento B em 40% dos casos. É introduzido no mercado um novo medicamento, C , para complementar o efeito dos medicamentos já existentes mas que só pode ser usado com um e um só dos outros dois medicamentos, i.e., não é compatível com a utilização em simultâneo de A e B . O médico receita C a 30% dos doentes que só tomam A e a 60% dos que só tomam B .
- (a) Determine a percentagem de doentes que:
- i. toma ambos os medicamentos A e B ;
 - ii. toma A mas não toma B ;
 - iii. toma B mas não toma A ;
 - iv. toma o medicamento C ;
 - v. só toma o medicamento A ;
- (b) Sabendo que o médico não receitou o medicamento C a um certo doente, qual a probabilidade de este utilizar o medicamento A ?